Guía de Uso de QGIS

según la clase del Máster ERMA 2025/2026

La siguiente guía se ha realizado como apuntes de la clase del 18/12/2025 en el Máster ERMA y en exclusiva para el alumnado de este.

Nace también de la guía del año pasado, y no quiere ser un documento exhaustivo del uso de QGIS, más bien un pequeño recordatorio de lo que se ha explicado en la clase.

Gracias por el recibimiento, la actitud durante la clase me permitió de verdad disfrutarla y espero por vuestra parte que os resultara útil. Recordad, es un programa con multitud de utilidades, probad, jugad e investigar con el. Contad también con el Máster si creéis que os interesaría repasar o profundizar en el programa.

Jorge Pablo Muñiz Miguel

Diciembre 2025

Tabla de contenido

1. Importar archivos 4
   a. Importar AutoCad 4
      Preparación previa 4
      Uso en QGIS 5
   b. Importar KMZ 7
   c. Importar coordenadas 7
   d. Importar capas 8
      Base de datos Medioambientales 8
2. Estilo de una capa (ejemplo kmz) 10
3. Tipo de capas 12
   a. WMS/WFS 12
   b. Ráster 12
4. Utilizar capa de dibujo 14
   a. Crear la capa de dibujo 14
   b. Activar la edición de la capa creada 15
   c. Dibujar en capa de dibujo 15
   d. Guardar la capa editada 16
5. Otras utilidades QGIS 17
   a. Recursos vectoriales 17
      Unir capas vectoriales 17
      Buffer 17
      Intersección 18
   b. Exportar a Web 19
   c. Sacar plano QGIS 20
   d. Estudio de pendientes 27
      Descargar el modelo digital 27
      Importar archivo tif al proyecto de qgis 27
      Añadir la ventana de herramientas 27
      Ejecutar herramienta pendiente 28
      Calculadora ráster 29
      Dar formato a la capa resultante 30
6. Consideraciones importantes 31
   a. Descargar complementos 31
   b. Tabla de atributos 31
   c. Nombre de archivos y carpetas 34
   d. Medición con cartesianas/elipsoidales 34

1. Importar archivos

Ojo, como sucedió durante la clase vemos que archivos que vengan de distintos programas necesitan distintos SRC (Sistema de referencia de coordenadas). Así, el archivo kmz una vez importado ya tiene definido su SRC distinto que el que le daremos al archivo AutoCad.

Como truco: dejar las SRC que se ponen por defecto a cada archivo, si no se pone ninguna por defecto usar las UTM con el Huso apropiado.

a. Importar AutoCad

Preparación previa

Limpiar Autocad (para solo exportar lo útil)

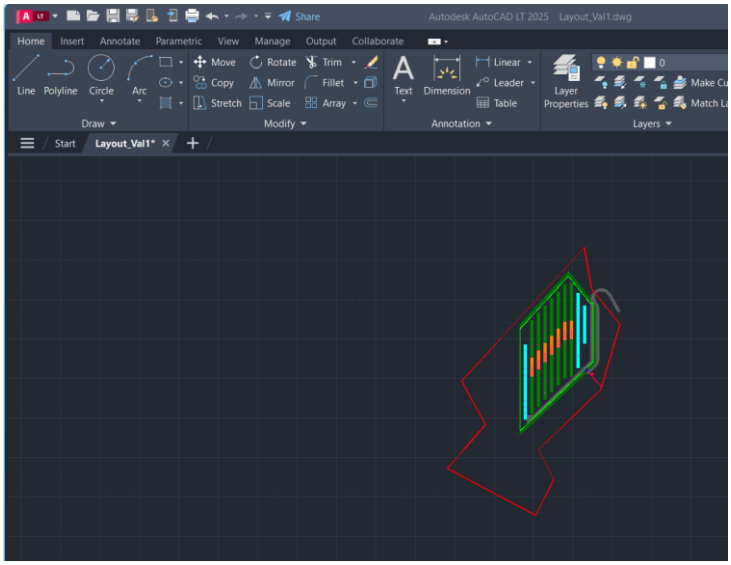


Ilustración 1: Archivo de AutoCad limpio y preparado para su exportación

Exportar como DXF

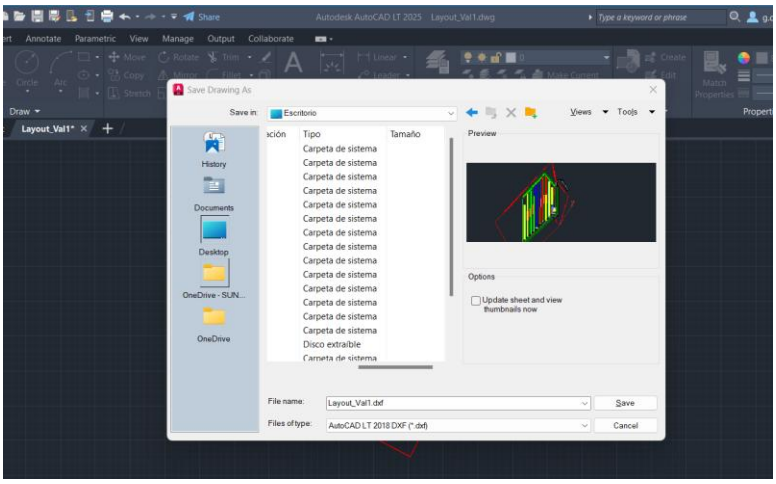


Ilustración 2: Ventana *de Export*ación *de QGIS*

Uso en QGIS

Tendremos que arrastrarlo (importarlo) a QGIS y localizar con las coordenadas correctas

Seleccionar todo – Aceptar

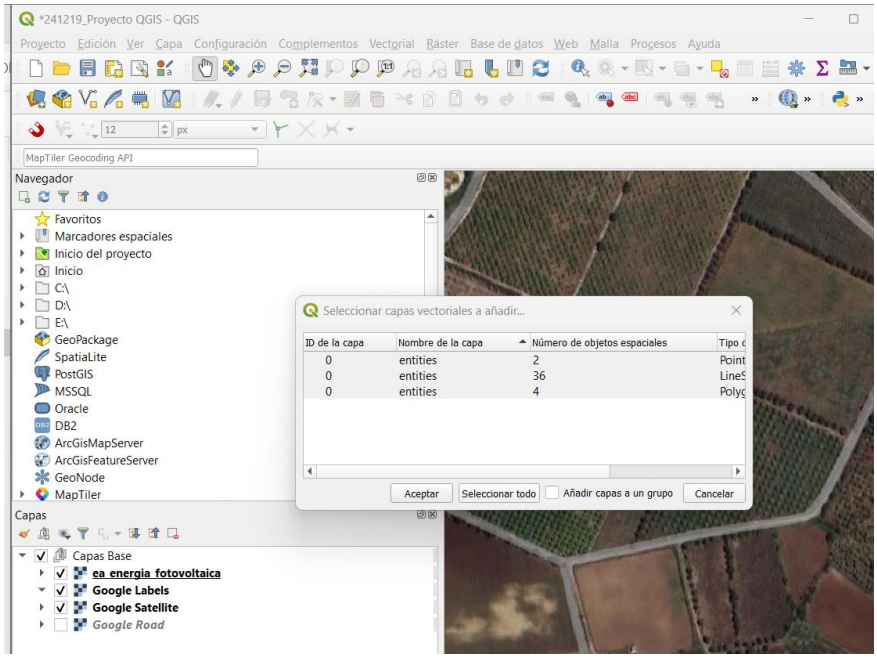


Ilustración 3: Selección capas a añadir en QGIS tras arrastrarlas

Para poner los Interrogación – Poner UTM y el Huso (30 N en este caso - EPSG:32630). Para acceder al mismo menú si te equivocas: botón derecho, establecer STC. Abajo vemos los usos



Ilustración 4: Google Earth simplemente para visualizar Husos

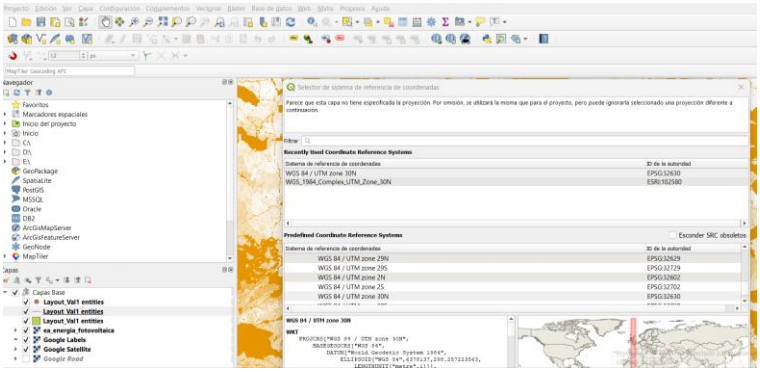


Ilustración 5: Ventana de selector de SRC

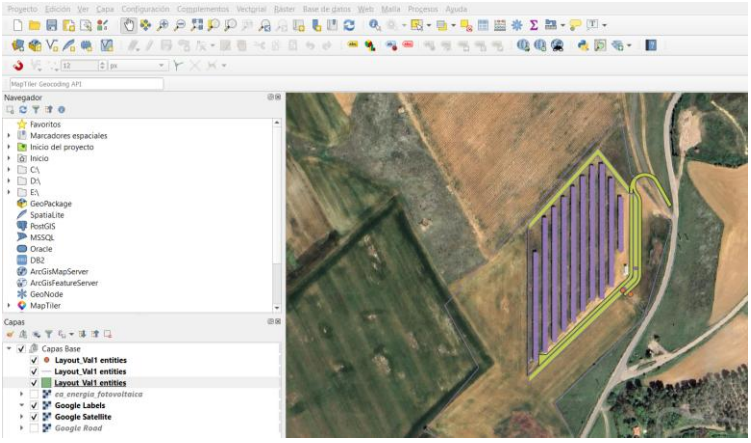


Ilustración 6: Resultado de AutoCad importado en QGIS

En España el catastro se puede descargar en formato dxf, lo que permite su tratado con AutoCad y su posterior importación a QGIS.

Para ello entramos en la sede del catastro, dibujamos las parcelas que queremos descargar (habrá un límite), y descargamos en GML (para exportar directamente a QGIS) o DXF (para pasarlo a AutoCad si se quisiera dibujar sobre ellos). Pasos en la imagen a continuación

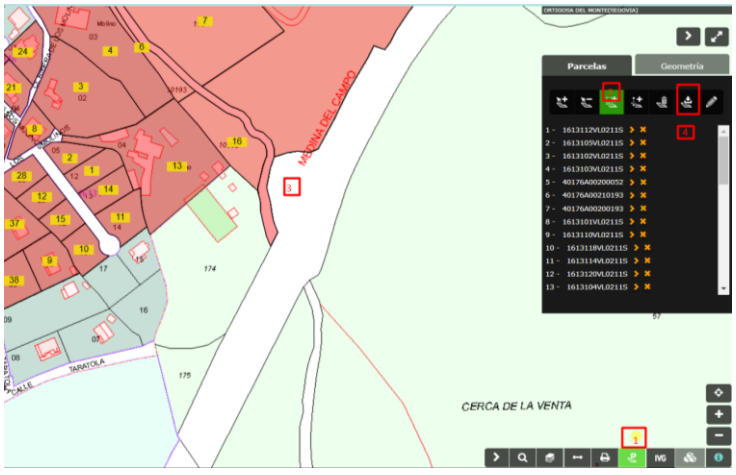


Ilustración 7: Captura y pasos a realizar en la Sede del Catastro para descargar las parcelas

b. Importar KMZ

Para importar localizaciones, o base de datos de subestaciones…Muy sencillo, solo arrastrar o importar

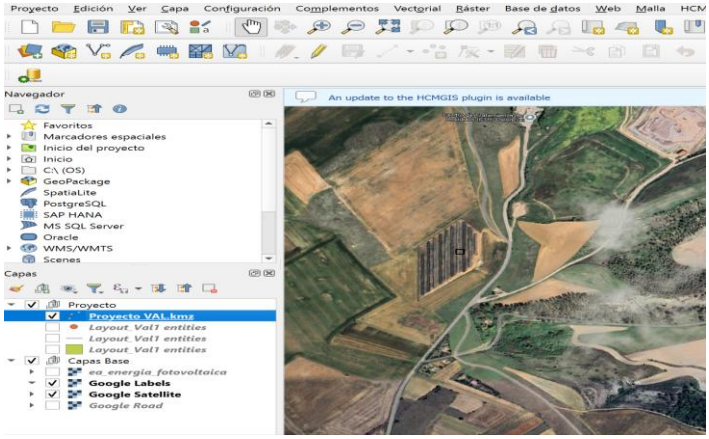


Ilustración 8: QGIS tras importar kmz

c. Importar coordenadas

Otras formas de buscar una localización es mediante sus coordenadas o su dirección. Las mostramos a continuación

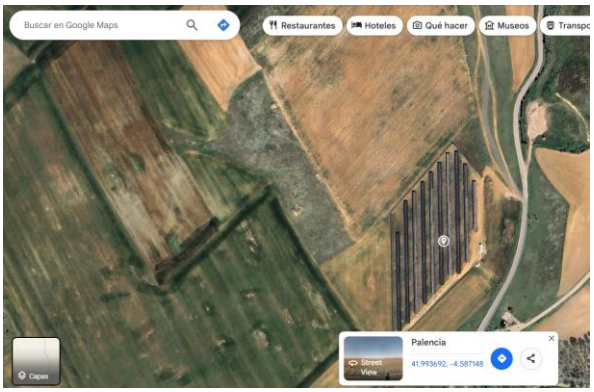


Ilustración 9: Búsqueda de las coordenadas en Google Maps

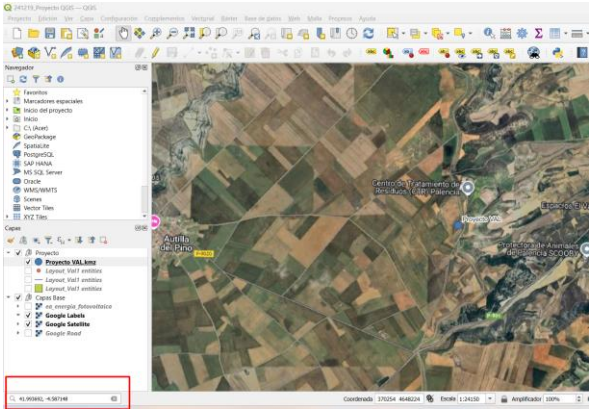


Ilustración 10 Introducción de las coordenadas en QGIS

También hay complementos de búsqueda de ciudades y demás (Para buscar un lugar por nombre en QGIS). El complemento a descargar es Geocoding (ver Descargar complementos)

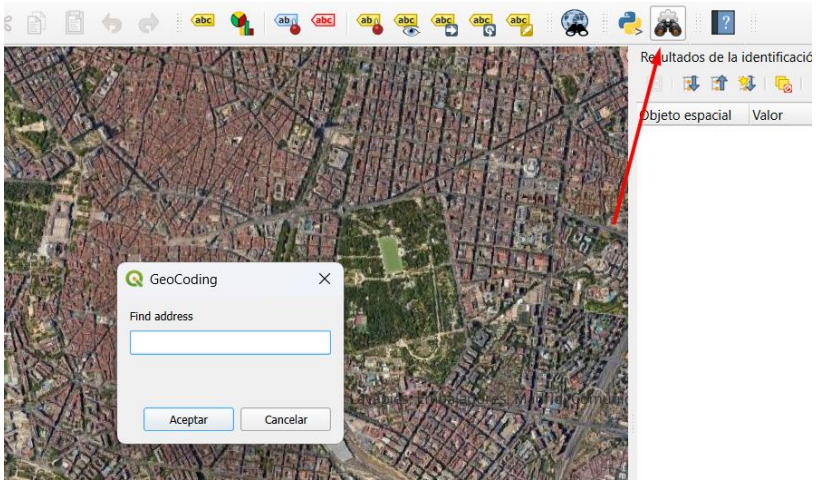


Ilustración 11: Uso complemento Geocoding para buscar direcciones

d. Importar capas

En QGIS podremos cargar multitud de formatos distintos de capas, a continuación se muestras las más comunes para estudios medioambientales

Base de datos Medioambientales

https://www.idee.es/segun-tipo-de-servicio

"Calidad y evaluación ambiental - Evaluación ambiental - Índice de sensibilidad ambiental. Energía fotovoltaica". Para ver la info de una capa en un punto, hacer click en la capa y darle a info.

"Catastro"

"Agua - Capas Generales - Hidrografía - Red de canales principales"

"Biodiversidad - Red General de Vías Pecuarias de España (RGVP)"

Red Natura, Lugares protegidos...



Ilustración 12: Botón de "Información" (Identificar objetos espaciales)

Evaluación ambiental. Indicadores de exclusión energía fotovoltaica	
Núcleos urbanos	x
Masas de agua y zonas inundables	-
Áreas críticas de especies amenazadas	-
Zonas de Especial Protección para las AVES (ZEPA)	-
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas Especiales de Conservación (ZEC) con regulación específica	-
Espacios Naturales Protegidos	-
Humedales RAMSAR	-
Reservas de la Biosfera. Zona núcleo y de protección	-
Camino de Santiago	-
Vías pecuarias	-
Bienes del Patrimonio Mundial de la UNESCO	-

Ilustración 13: Ejemplo de datos que nos da QGIS tras pedirle información de la capa

Para otros países de la zona Euro hay portales similares:

- Grecia:
    - http://geoportal.ypen.gr/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/home
    - https://geodata.gov.gr/en/organization/okxe
    - https://geodata.gov.gr/en/group
    - Topics - GEODATA.gov.gr
- Italia
    - https://gn.mase.gov.it/portale/ricerca-semplice?searchText=*
- Francia
    - https://geoservices.ign.fr/services-web-experts-environnement
    - https://naturagis.fr/cartographie-sig/serveurs-donnees-wfs-wms-sig-environnement/

Además, en algunas regiones pueden tener otras bases de datos:

- Andalucía:
    - https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/acceso-rediam/geoportal/servicios-ogc/web-map-service-wms/buscador-wms?categoryVal=
    - WMS de subesatciones y plantas de generación: http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/mapwms/ows?SERVICE=WMS&
    - WMS de Vías pecuarias: https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Inventario_VVPP?Request=GetCapabilities&service=WMS
- Valencia:
    - https://icv.gva.es/auto/aplicaciones/icv_geocat/#/results/forestal Vias Pecuarias Valencia (Elements pecuaris de l'Inventari de la Xarxa de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana.
    - http://carto.icv.gva.es/arcgis/services/tm_medio_ambiente/forestal/MapServer/WmsServer?

2. Estilo de una capa (ejemplo kmz)

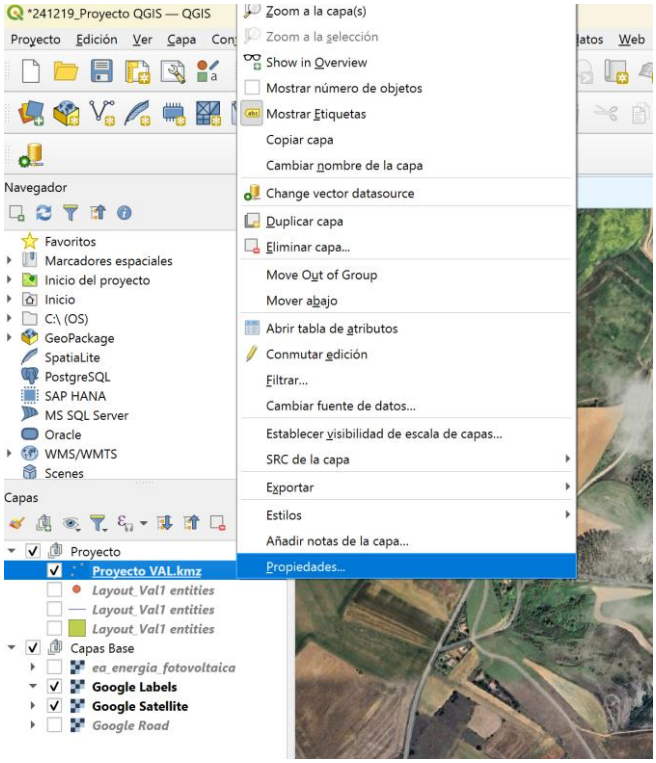


Ilustración 14: Pasos para abrir la edición de estilos de capa

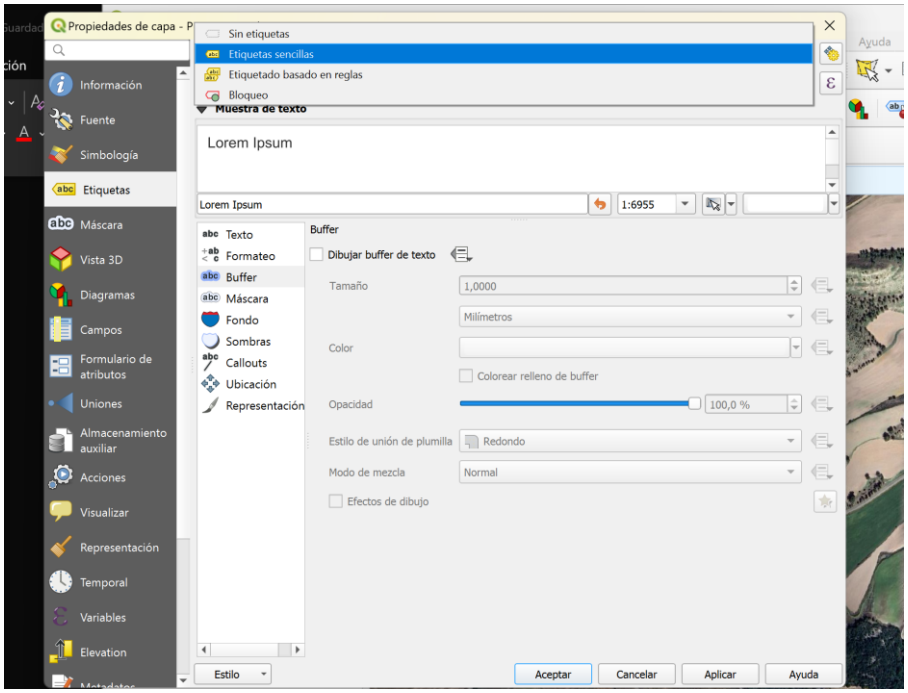


Ilustración 15: Ventana de Etiquetas de datos

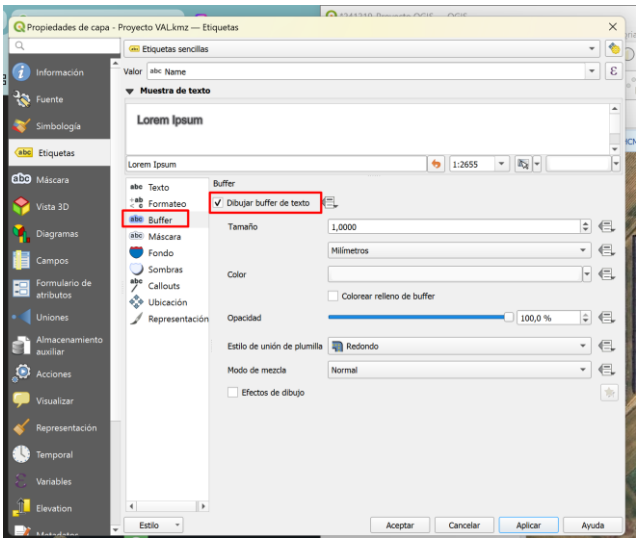


Ilustración 16: Ventana – añadir buffer

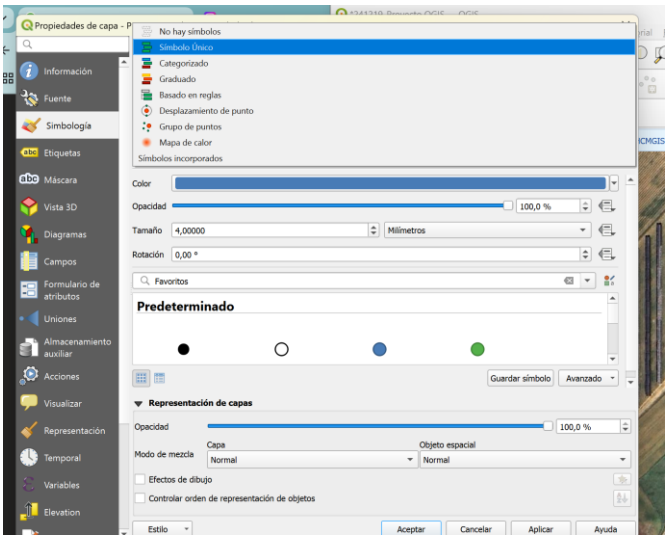


Ilustración 17: Ventana de Simbología

Con esto puedo conseguir cambiar el formato de una capa. Pero también hacer que el nombre de un punto de información salga por pantalla.

Botón derecho en una capa para copiar el estilo y pegarlo en otra sin tener que repetir todo el proceso

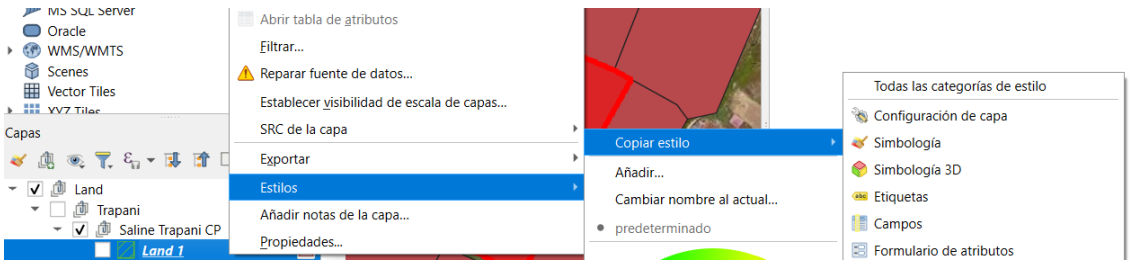


Ilustración 18: Copiar Estilos de una capa a otra

3. Tipo de capas

a. WMS/WFS

El Open Geospatial Consortium - u OGC - es un consorcio internacional cuya misión es desarrollar y promover estándares abiertos para garantizar la interoperabilidad de los datos geográficos.

Alguno de estos son WFS (Web Feature Service) y WMS (Web Map Service). Estos dos protocolos estándar permiten acceder a los datos almacenados en un servidor remoto mediante una aplicación cliente como, por ejemplo, un programa de cartografía SIG (Sistema de Información Geográfica).

WFS es un protocolo de comunicación estándar que permite obtener datos georreferenciados en forma de objetos geográficos (puntos, líneas, polígonos). Además de las formas geográficas, WFS permite acceder a los datos de atributos de las capas.

WMS es también un protocolo de comunicación estándar. Puede utilizarse para obtener datos espaciales en forma de imágenes, en formato JPEG o PNG, por ejemplo, o en formato vectorial SVG. *(Pero vemos que también permite acceder a los atributos algunas veces como las capas del idee)*

b. Ráster

En su forma más simple, un ráster consta de una matriz de celdas (o píxeles) organizadas en filas y columnas (o una cuadrícula) en la que cada celda contiene un valor que representa información, como la temperatura. Los rásteres son fotografías aéreas digitales, imágenes de satélite, imágenes digitales o incluso mapas escaneados.

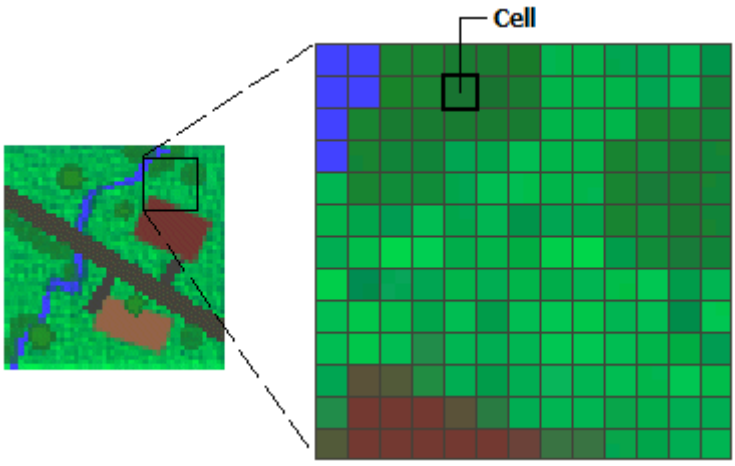


Ilustración 19: Visualización teoría capa Ráster

Los datos almacenados en formato ráster representan fenómenos del mundo real:

- Los datos temáticos (también conocidos como discretos) representan entidades como datos de la tierra o de uso de la tierra.
- Los datos continuos representan fenómenos como la temperatura, la elevación o datos espectrales, entre ellos imágenes satelitales y fotografías aéreas.
- Las imágenes incluyen mapas escaneados o dibujos y fotografías de edificios.

Ejemplo:

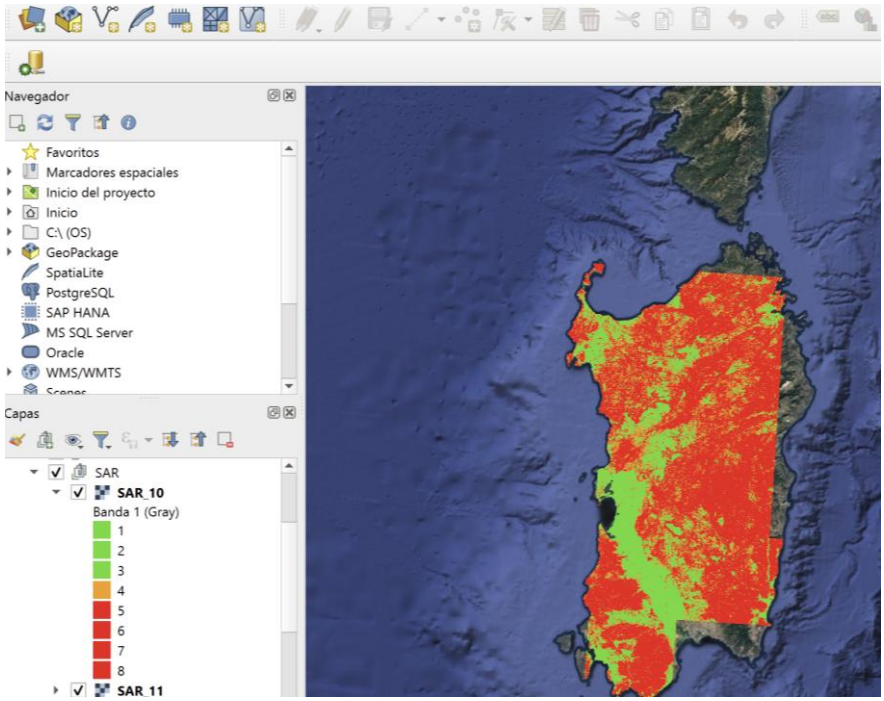


Ilustración 20: Visualización ejemplo Ráster

4. Utilizar capa de dibujo

Complemento: QAD (no es necesario, QGIS ya consta con herramientas para dibujar)

Básicamente para hacer esto es necesario:

1. Crear una capa de dibujo
2. Activar la edición de la capa creada
3. Dibujar
4. Guardar la capa editada

a. Crear la capa de dibujo

Capa - Crear capa - Nueva capa de archivo Shape

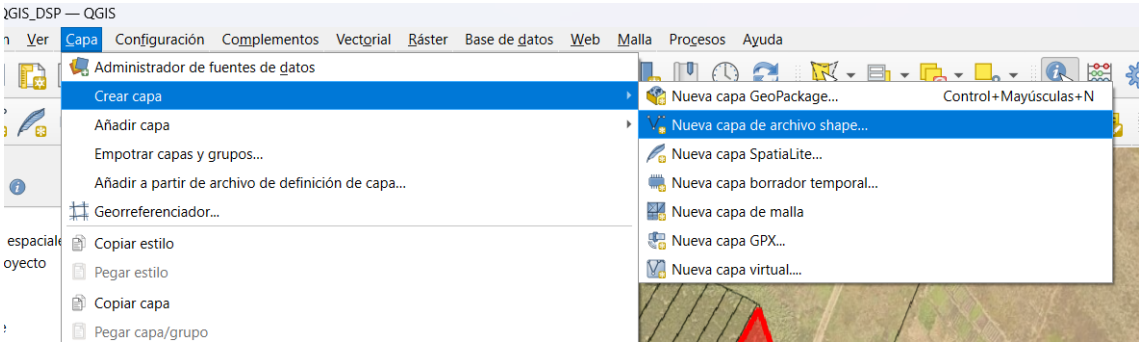


Ilustración 21: Pasos para utilizar capa de dibujo – crear capa tipo Shape

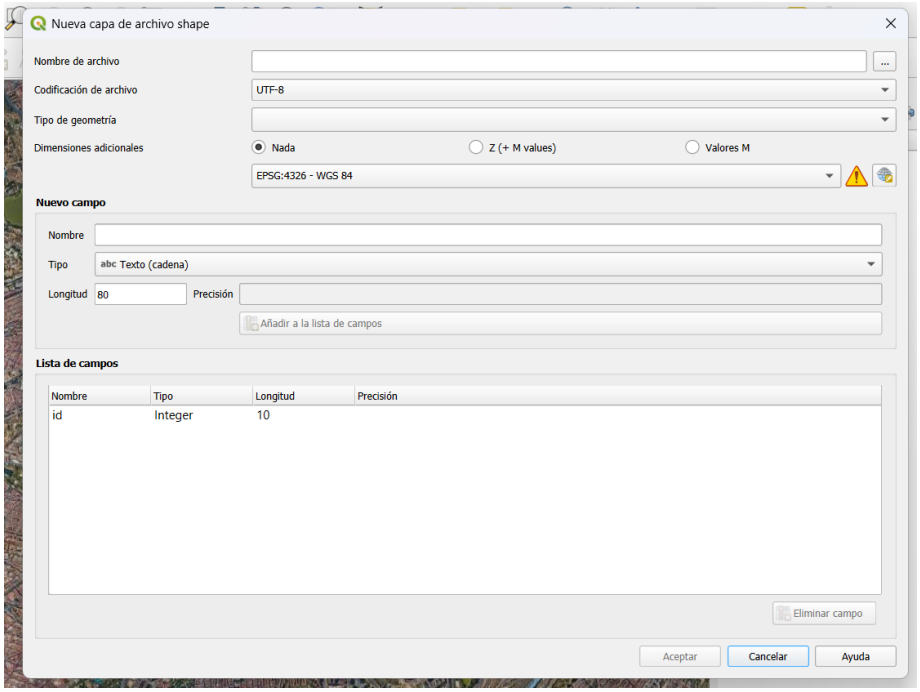


Ilustración 22: Pasos para utilizar capa de dibujo – Ventana creación capa tipo Shape

- Nombre de archivo: el que se desee
- Tipo de geometría: Cadena de líneas/polígonos/puntos (lo que necesites)
- Las coordenadas es preferible que sean las mismas que las del proyecto, se evitan problemas. Las del proyecto también preferiblemente que fuesen UTM y Uso el del proyecto
- En cuanto a los campos, es interesante crear al menos un campo numérico y un campo de texto. Cada vez que dibujes un elemento te permitirá rellenar esos campos. (QGis. Crear capa de líneas (Archivo shape) y editar tabla de atributos)

b. Activar la edición de la capa creada

Seleccionas la capa - Botón derecho - Conmutar edición (también con ese botón)



Ilustración 23: Pasos para utilizar capa de dibujo – Activar la edición de la capa creada

En la capa en la que se ha activado la edición aparecerá el símbolo del lápiz tal como se muestra lo siguiente:



Ilustración 24: Símbolo de que la capa está en modo edición

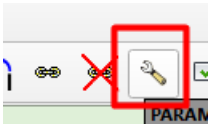
c. Dibujar en capa de dibujo

Se puede hacer sin la necesidad del complemento QAD con la siguiente herramienta:

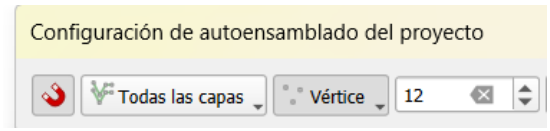


Ilustración 25: Herramienta integrada para realizar dibujos en QGIS

Si se descarga QAD se puede utilizar con herramientas similares a AutoCad. A tener en cuenta si se usa QAD:



Truco con QAD: para quitar lo del rastreo polar le das al icono de la llave inglesa



Además, activar autoesamblado (que pueda seleccionar vertices de dibujos ya hechos) en: Proyecto – Opciones de autoesamblado

d. Guardar la capa editada

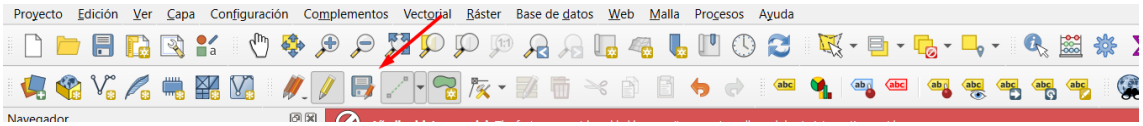


Ilustración 26: Pasos para utilizar capa de dibujo – Guardar la capa editada

La capa editada la veremos actualizada en nuestro QGIS. Pero en realidad se ha creado un nuevo archivo. Esto es útil saberlo por varios motivos:

- Si se cambia la carpeta donde se ha guardado el archivo de la capa creada este podría tener problemas para vincularse con nuestro proyecto QGIS
- Si queremos abrir esa capa de dibujo en otro proyecto QGIS es tan fácil como arrastrar el archivo de la capa creada

5. Otras utilidades QGIS

a. Recursos vectoriales

Con los recursos vectoriales se pueden hacer muchas operaciones con los datos vectoriales, justamente...

Se deja aquí algún ejemplo:

Unir capas vectoriales

Permitirá coger varias capas (ejemplo capas con subestaciones importadas de kmz que nos separa en capas) y hacer una sola:

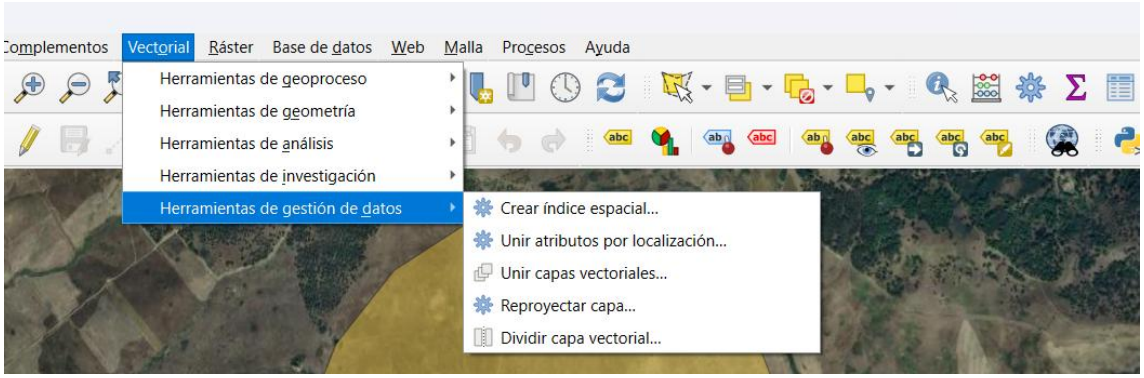


Ilustración 27: Herramientas de gestión de datos

Buffer

Permite hacer un buffer respecto una poligonal, un punto... como se muestra en el ejemplo

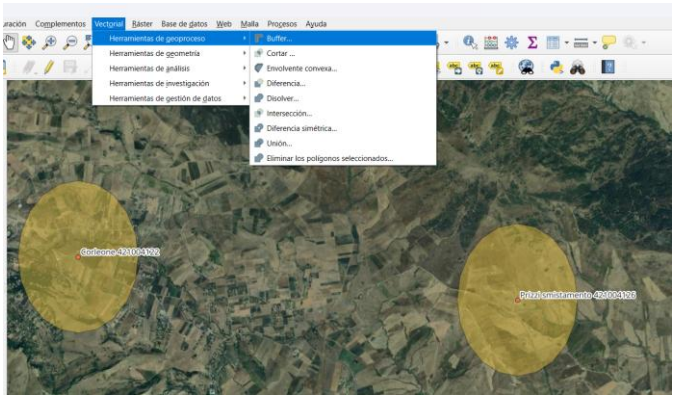


Ilustración 28: Herramientas de geoproceso

Intersección

Si tengo una capa de puntos de subestaciones a nivel nacional y quiero añadirles la información de las regiones o de los ayuntamientos. Puedo descargarme una capa que me de información de cada ayuntamiento, región con HCMGIS (complemento)... y hacer varias operaciones:

- Seleccionar zonas mediante intersecciones (en herramientas de geoproceso)
- Unir la información de cada capa de forma que mi tabla de atributos de las SETs añada la info de esas regiones/ayuntamientos mediante "Unir atributos por localización"

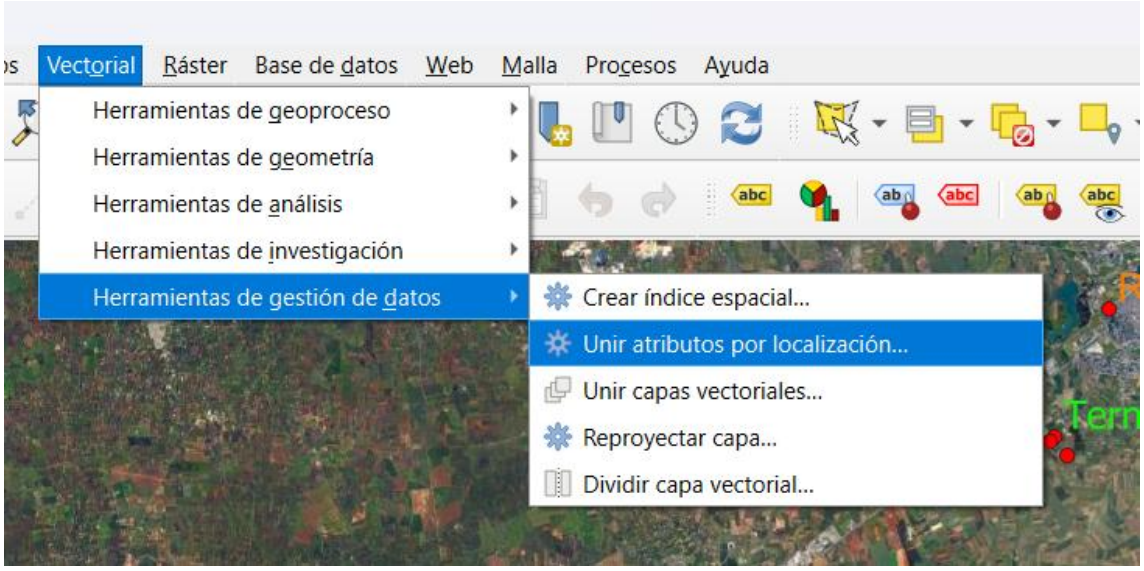


Ilustración 29: Herramientas de gestión de datos

Y otras tantísimas!!

Un complemento con el que podemos sacarle mucho partido a esto es HCMGIS. Nos permite descargar datos vectoriales de divisiones por Ayuntamiento, Regiones, Países... Estos datos podré unirlos, interseccionarlos y demás con mis datos para llegar a resultados más completos.

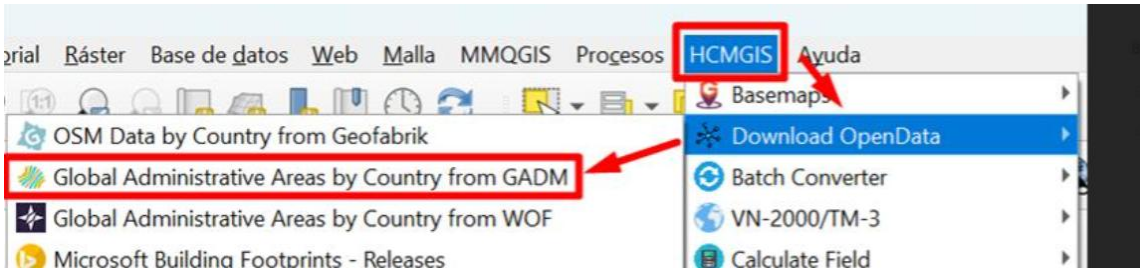


Ilustración 30: Uso del complemento HCMGIS

b. Exportar a Web

Esta utilidad, que permite realizar un archivo html para visualizar nuestro proyecto de QGIS en el buscador es muy útil, pero también puede dar muchos problemas durante su elaboración (sobre todo si tenemos capas de muchos tipos en nuestro proyecto, ya que aquí es muy importante su tipo y SRC).

El complemento para realizarlo es: *qgis2web*.

Si durante su exportación tenemos problemas un truco es probar a exportar el mínimo de capas, actualizar la vista y ver si con esas capas nos da error. De esta forma identificamos las capas que están provocando el error en la exportación.

El proyecto debería estar en coordenadas UTM, preferiblemente en el SRC EPSG:3857 (tanto *Open Layers* como *LeafLet* soportan el EPSG:3857 por defecto)

Deja el mapa de QGIS con las capas visibles que quieras que aparezcan en el visualizador online, y con el zoom y la zona que desees que aparezca inicialmente también.

Menú: *Web ▸ qgis2web ▸ create web map*

En la pestaña ***Layers and Groups*** seleccionamos las capas que queremos o no que se exporten.

En la pestaña ***Appearance***, seleccionamos en ***Add Layer list***: Expanded para crear una lista donde podrás activar y desactivar las capas.

Marcamos ***Show Popups on hover***, con esto se obtendrá información de cada *feature* simplemente al pasar el ratón por encima, sin la necesidad de hacer clic.

Marcamos ***Highlight on hover***, con lo que la *feature* de la que se obtiene información aparecerá seleccionada al tener el ratón encima también.

Seleccionamos en ***Measure tool***: Metric para tener un icono donde se podrá medir.

Elige *OpenLayers* o *LeafLet* en la parte de abajo. La simbología parece ser que aparece mejor en *LeafLet* con este complemento, pero se recomienda probar ambos.

Presionamos el botón Update preview. Ten en cuenta que el zoom inicial y el encuadre será con el que se muestra tu proyecto de QGIS, así que si quieres modificar el zoom o la relación de aspecto del mapa modifícalo y luego actualiza el ***preview***. NO hace falta que cierres la configuración del complemento, mientras modificas tu mapa de QGIS.

Cuando ya hayas hecho todas las previsualizaciones que quieras, entonces vamos a exportar toda la página web a un directorio. Para ello, en la pestaña ***Export***:

Selecciona en ***Exporter***: Export to folder, y selecciona una carpeta, por ejemplo: exercise_data\resultados\web

Haz clic en el botón ***Export***. Los ficheros fuente se convertirán a JSON, se configurarán las conexiones a servidores remotos WMS como Google Satelite y se creará la página html.

Al finalizar el complemento abrirá tu navegador por defecto y cargará el mapa creado.

Ya puedes cerrar la configuración de complemento. Ahora, ya puedes ir directamente a tu disco duro y cargar el fichero *index.html* en cualquier navegador. Si no te sale la imagen de fondo de Google u OSM prueba otro navegador.

c. Sacar plano QGIS

Este apartado viene de otra guía por lo que el formato de los pasos es algo distinto.

A continuación se explican los pasos para sacar un plano desde QGIS.

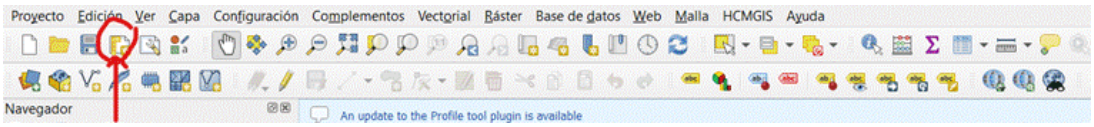


Ilustración 31: Pasos para crear un plano desde QGIS – Nueva composición de impresión

El título se puede dejar vacío y que lo genere automáticamente

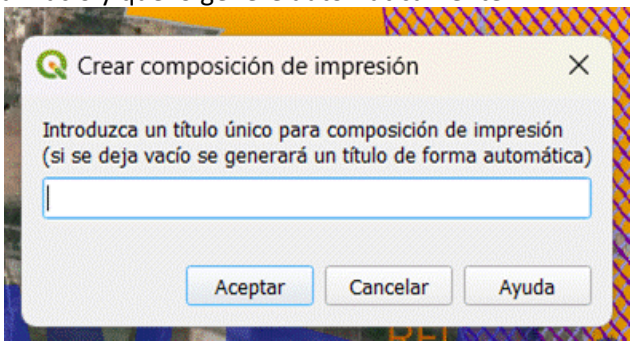


Ilustración 32: Pasos para crear un plano desde QGIS – Introducción de título

Si no es la primera vez ue lo hacemos, podemos haber creado una plantilla de formato de plano. Si es así la cargamos en este momento

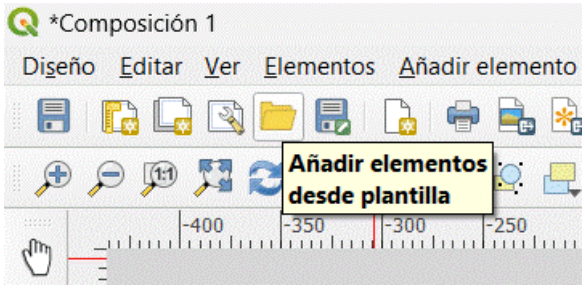


Ilustración 33: Pasos para crear un plano desde QGIS – Importación de plantilla

Hacemos zoom a la zona a representar en el plano y ponemos donde escala 1:50000 (o la escala que queramos), para que salga la parcela en el centro de la imagen.

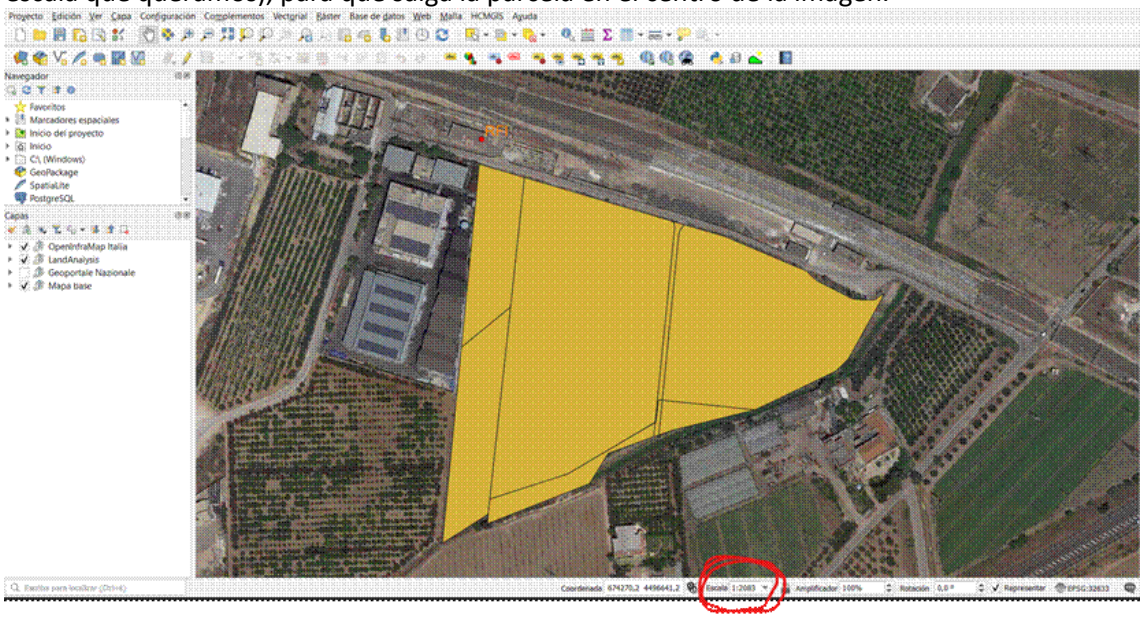


Ilustración 34: Pasos para crear un plano desde QGIS – Introducción de escala

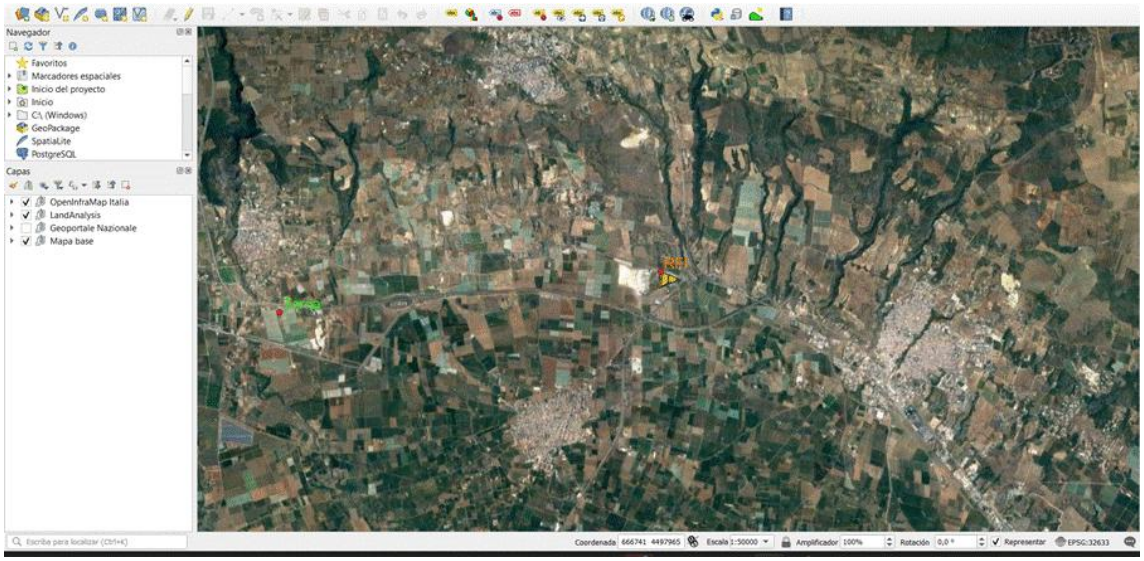


Ilustración 35: Pasos para crear un plano desde QGIS – Visualización con la escala introducida

Vamos a la ventana de composición que hemos creado previamente, y dependiendo de las capas que tengamos activadas en el proyecto se verá de una forma u otra, con unos elementos u otros:

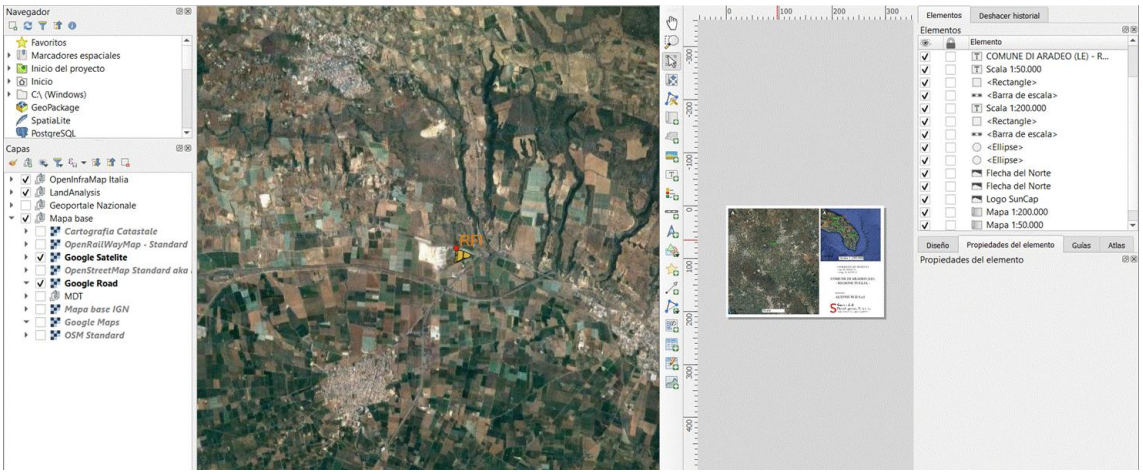


Ilustración 36: Pasos para crear un plano desde QGIS – Previsualización de plano

OpenStreetMap funciona muy bien para este tipo de planos.

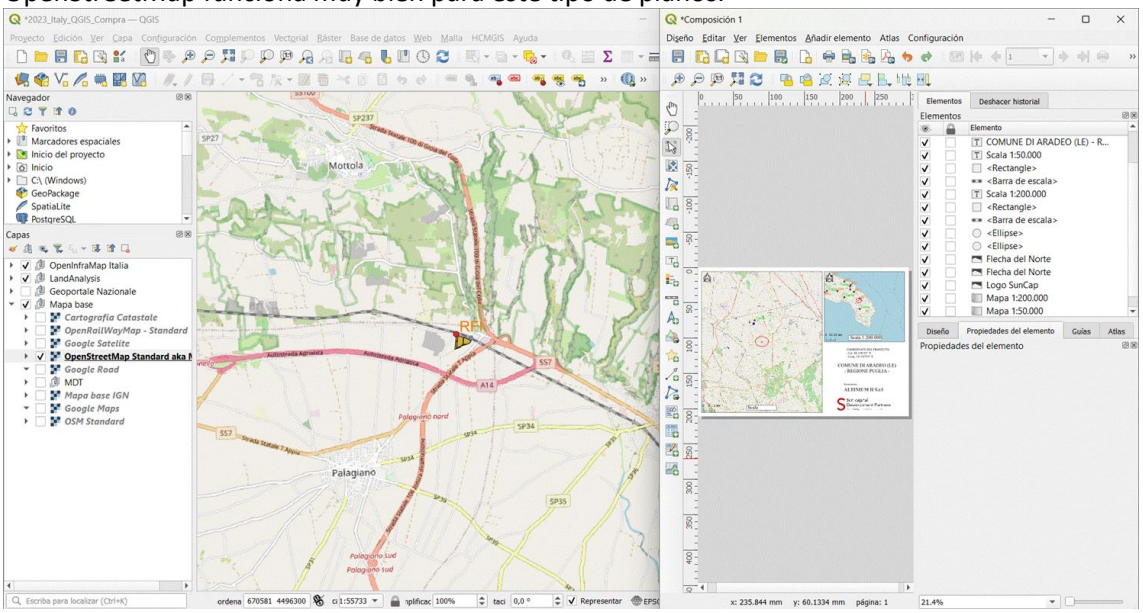
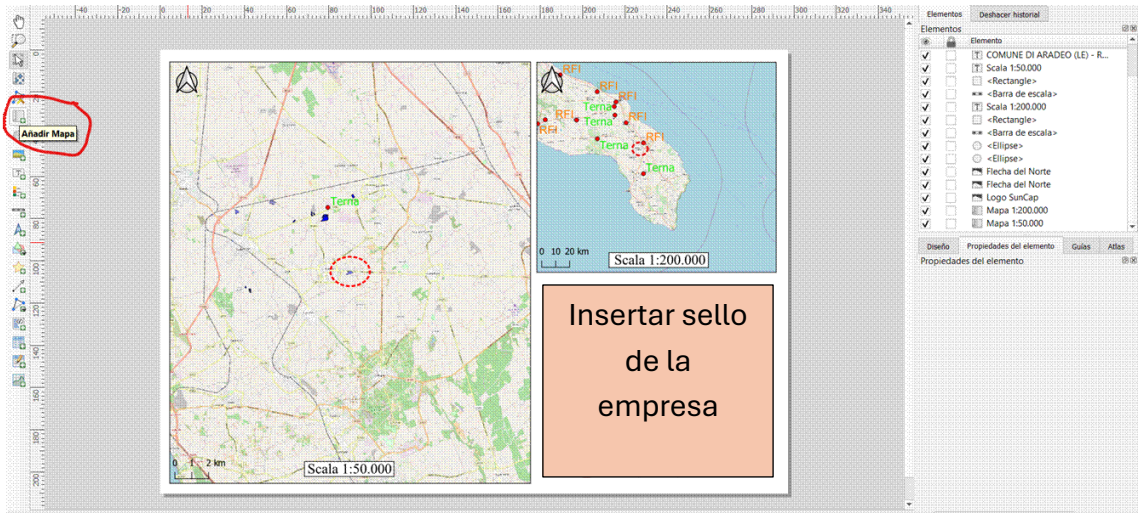
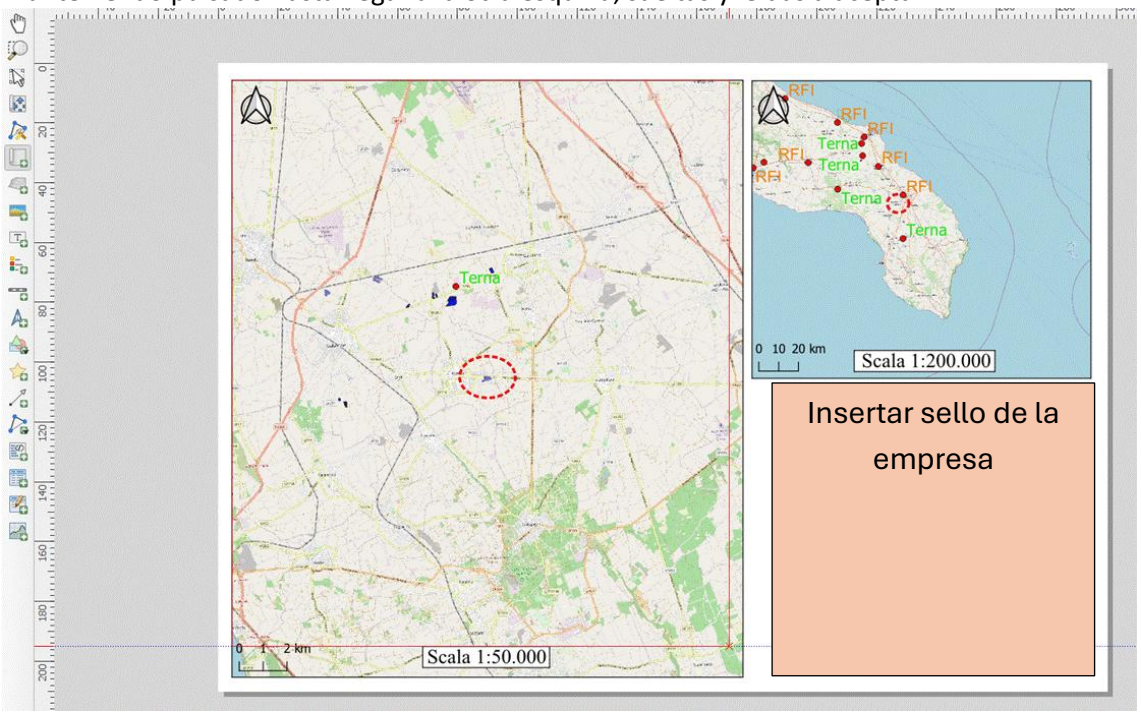


Ilustración 37: Pasos para crear un plano desde QGIS – Previsualización de plano con OpenStreetMap

Con la vista del proyecto en la escala que queremos y con la capa que queremos, la añadimos a la composición con este botón y nos vamos a la esquina del recuadro que queremos y arrastramos hasta la otra esquina



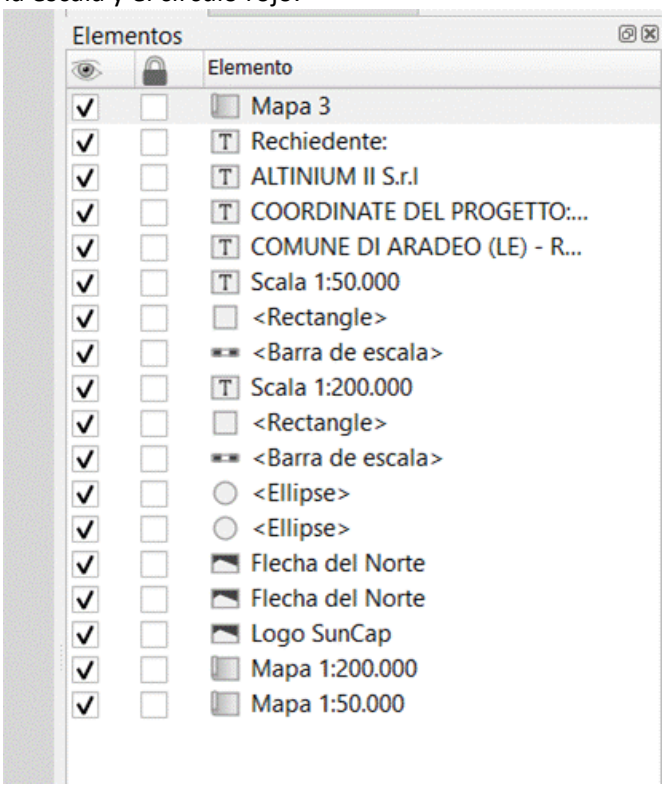
Manteniendo pulsado hasta llegar a la otra esquina, sueltas y le das a aceptar.

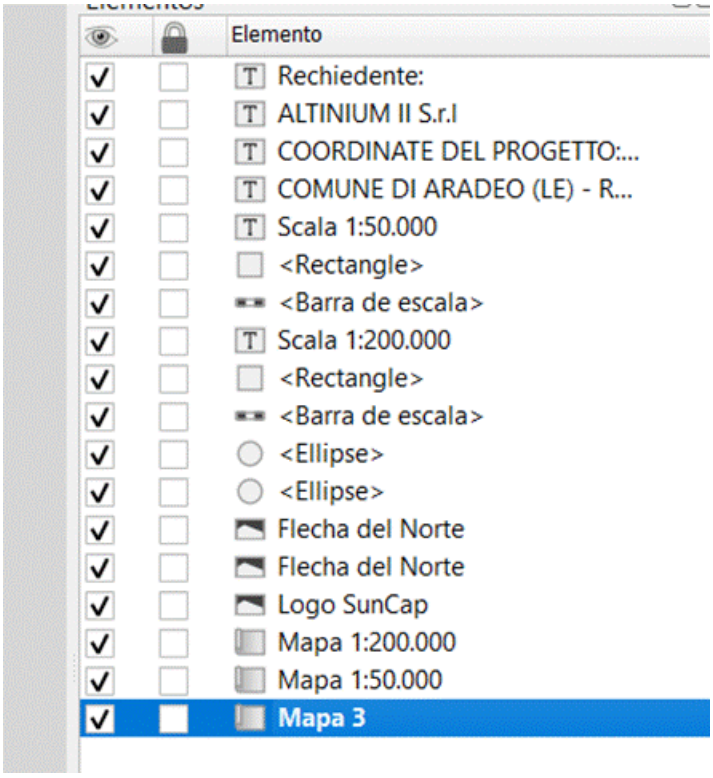


Se te habrá cargado la vista que tienes en ese momento en el proyecto de Qgis, y te aseguras de que la escala es la que quieres en las propiedades del lateral.

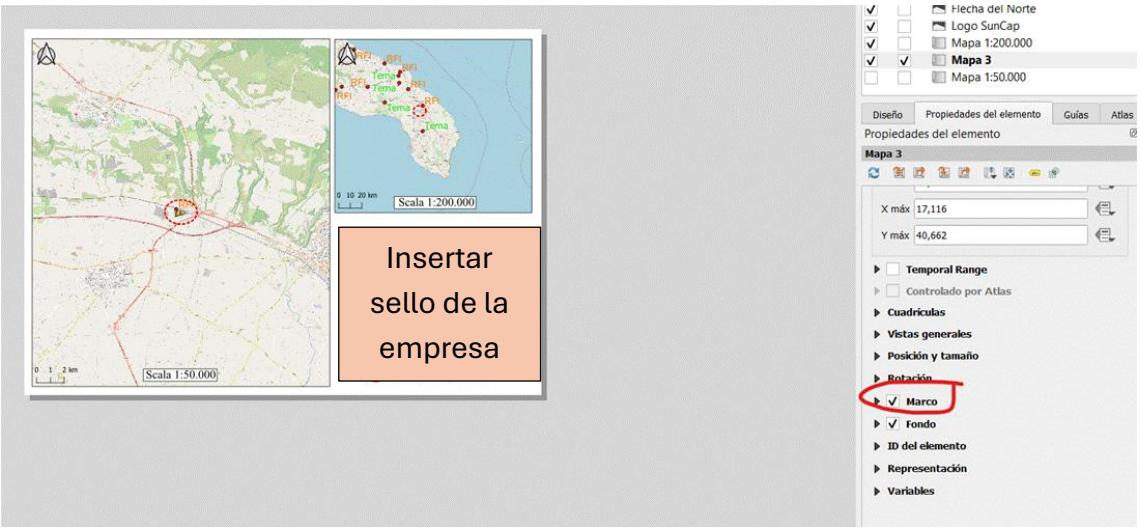


Y básicamente funciona como todos los programas, con los elementos en la barra de la derecha y el elemento que este encima se sobrepone al que esté debajo, por lo cual si la capa que acabamos de añadir la movemos a las zonas de abajo se verá el marco, la flecha del norte, la escala y el círculo rojo.

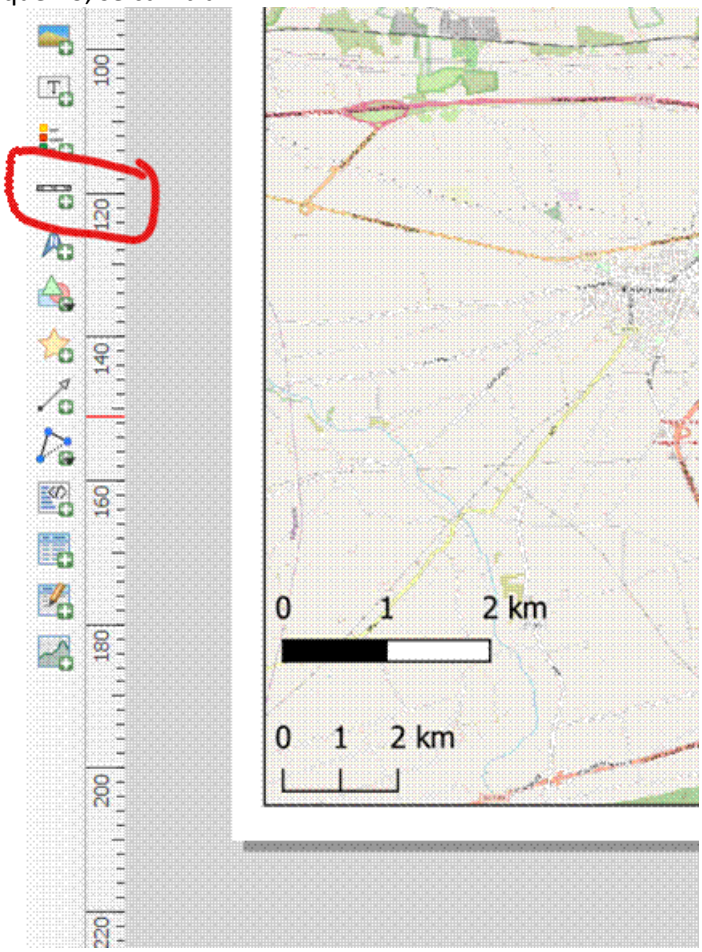




En propiedades del elemento podéis editar la imagen y le pones el marco

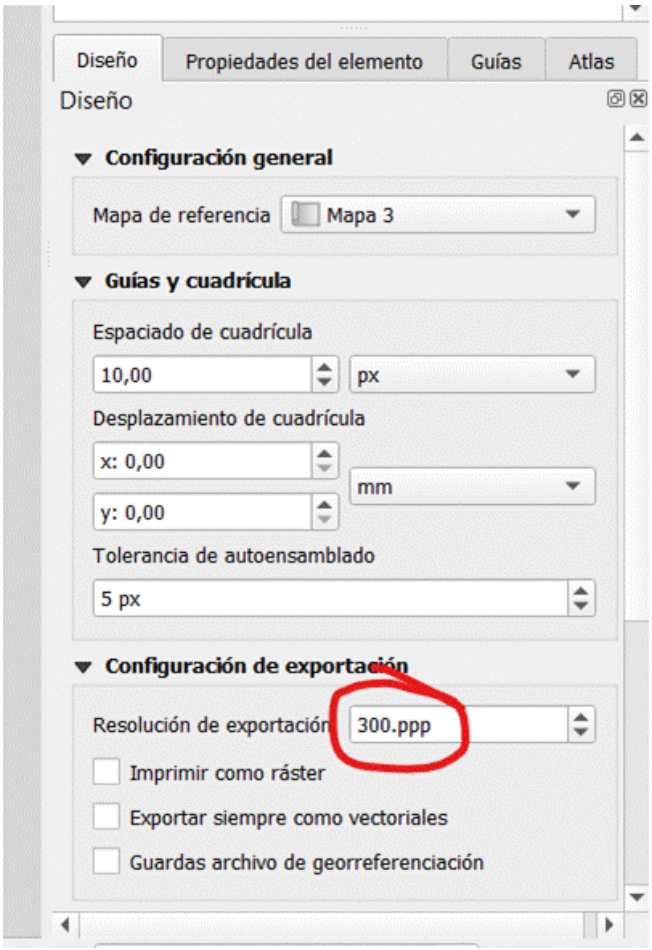


Compruebas que la barra de escala esté bien, añadiendo una y ves si es igual o no, en caso de que no, se cambia.

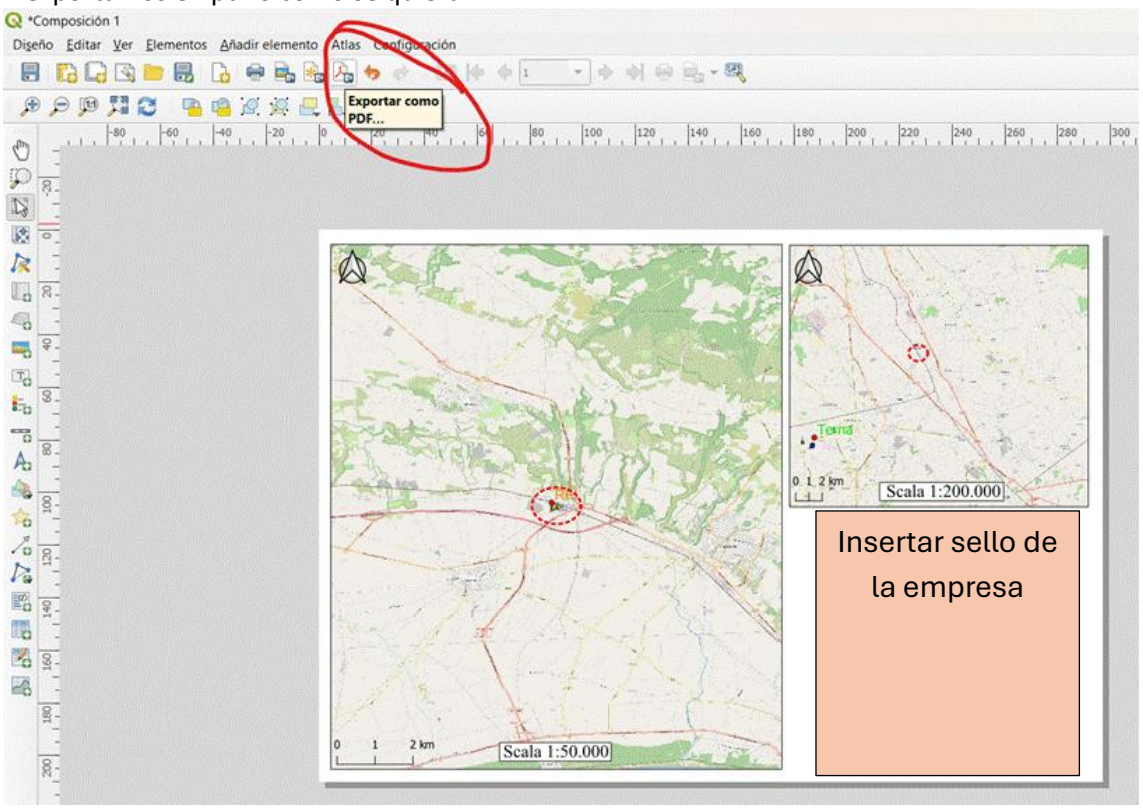


Se hace lo mismo con el otro mapa a la otra escala y se edita esta información. Pulsando encima y cambiando lo que esté escrito.

En diseño del proyecto cambiamos la resolución de exportación, yo creo que con 600.ppp es de sobra.



Y exportamos en pdf o como se quiera.



La plantilla es un ejemplo, podemos perfeccionarla con mas información, diferente estilo o formato.

d. Estudio de pendientes

Los pasos que se describen a continuación están sacados de las fuentes siguientes, y por lo tanto ante la duda consultar la fuente original:

Mapa de pendientes en ArcGIS

Crear y reclasificar un mapa de pendientes en QGIS

Necesario descargar complemento Processing, que luego se ve como "Pendiente" es como se hace el estudio.

La curva de nivel también te la hace QGIS con herramienta propia que se llama justamente " Curva de nivel". En panel - caja de herramientas

Pasos:

Descargar el modelo digital

Para España esta sería la página para descargarse las curvas de nivel.

https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp#

Para otros países tendremos otras, ejemplo de Italia:

https://tinitaly.pi.ingv.it/Download_Area1_1.html

Importar archivo tif al proyecto de qgis

Añadir la ventana de herramientas

Para añadir esa ventana botón derecho por ejemplo en la zona indicada en la siguiente imagen



Ilustración 38: Pasos para añadir Caja de herramientas de procesos – click derecho en el proyecto

Del listado que nos aparece hacemos click sobre “Panel Caja de herramientas de Procesos”

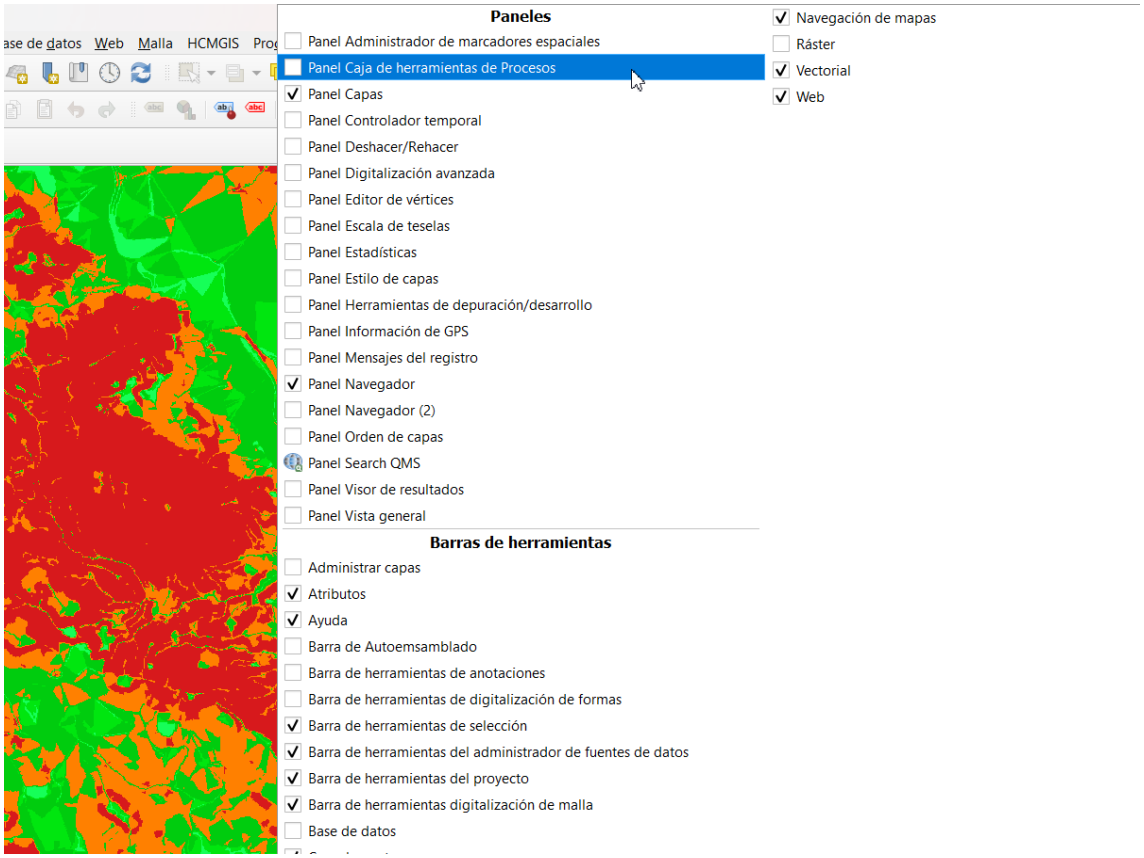


Ilustración 39: Pasos para añadir Caja de herramientas de procesos – Marcar "Panel Caja de herramientas de Procesos"

Ejecutar herramienta pendiente

En la ventana que aparece a la derecha, "Caja de herramientas de Procesos" buscamos "Pendiente" y hacemos click

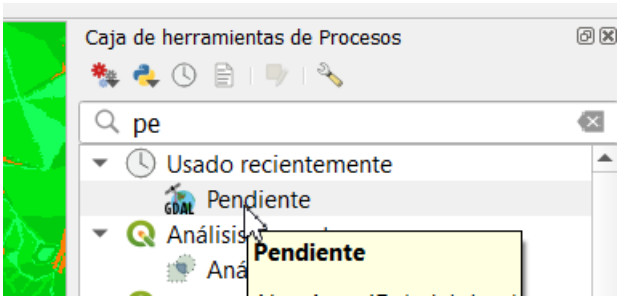


Ilustración 40: Ejecutar herramienta Pendiente

Los pasos anteriores para llegar a la herramienta "Pendiente" se pueden sustituir por Ráster – Análisis – Pendiente (en versiones anteriores creo que no se podía)

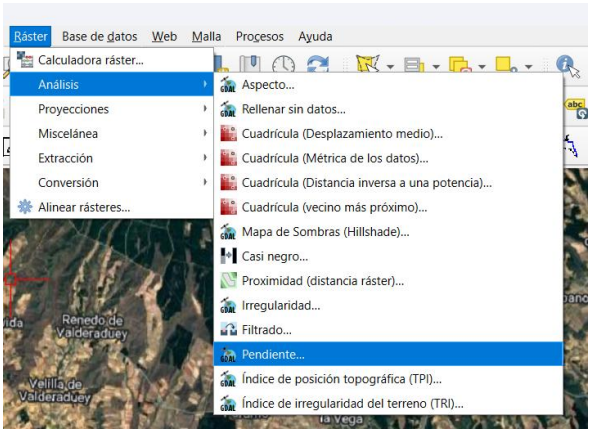


Ilustración 41: Otra forma de ejecutar herramienta Pendiente

En la ventana emergente que nos sale seleccionamos como capa de entrada la capa tiff descargada y ejecutamos

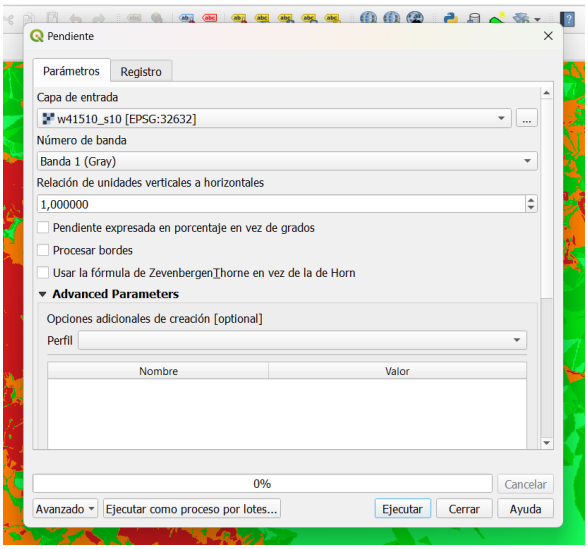


Ilustración 42: Pasos a seguir en la ventana Pendiente

Calculadora ráster

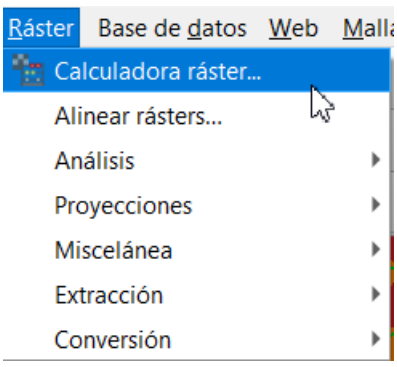


Ilustración 43: Abrir calculadora ráster

Ejecutar la siguiente fórmula (la capa que has creado se llama Pendiente, por eso se pone "Pendiente@"):

```
( "Pendiente@" <= 0.57 ) *1 +
(( "Pendiente@" > 0.57 ) AND ( "Pendiente@" <= 1.15 ))*2 +
(( "Pendiente@" > 1.15 ) AND ( "Pendiente@" <= 2.86 ))*3 +
(( "Pendiente@" > 2.86 ) AND ( "Pendiente@" <= 5.71 ))*4 +
(( "Pendiente@" > 5.71 ) AND ( "Pendiente@" <= 8.53 ))*5 +
(( "Pendiente@" > 8.53 ) AND ( "Pendiente@" <= 16.70 ))*6 +
(( "Pendiente@" > 16.70 ) AND ( "Pendiente@" <= 30.96 ))*7 +
( "Pendiente@" > 30.96 )*8
```

Adaptar el nombre de la capa si tengo varias capas que quiero analizar.

Clase*	Descripción	Porcentaje	Grados
01	Plano	0 - 1	0 - 0.57
02	Muy ligeramente inclinado	1 - 2	0.57 - 1.15
03	Ligeramente inclinado	2 - 5	1.15 - 2.86
04	Inclinado	5 -10	2.86 - 5.71
05	Fuertemente inclinado	10 - 15	5.71 - 8.53
06	Moderadamente escarpado	15 - 30	8.53 - 16.70
07	Escarpado	30 - 60	16.70 - 30.96
08	Muy escarpado	> 60	> 30.96

* La clase 01 es un consolidado de las tres primeras clases de gradiente de (FAO, 2009).

Ilustración 44: Clases de gradiente de la pendiente

Dar formato a la capa resultante

Abriendo la simbología de capa (ver Estilo de una capa (ejemplo kmz))

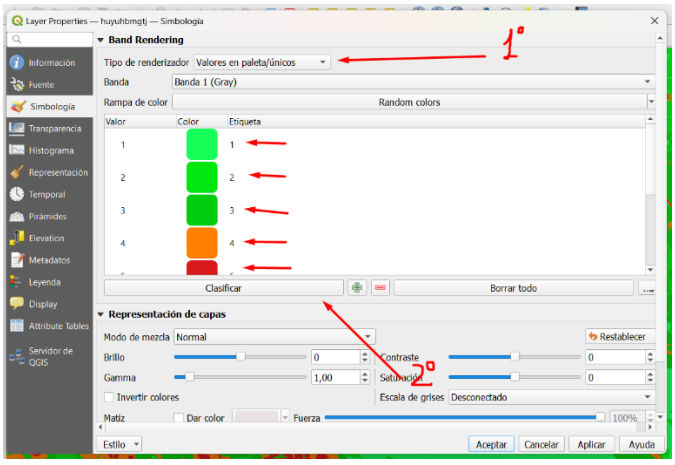


Ilustración 45: Estilo de capa de pendientes

6. Consideraciones importantes

a. Descargar complementos

Complementos - Administrar e instalar complementos

Algunos complementos:

- Geocoding: para buscar direcciones en QGIS
- QAD: para dibujar con herramientas similares a AutoCad
- HCMGIS: para tener datos vectoriales de regiones, países…
- qgis2web: para exportar el proyecto a HTML
- Processing: para el estudio de pendientes

b. Tabla de atributos

Abriendo la tabla de atributos vemos los valores introducidos para cada elemento. Con esta podremos filtrar, seleccionar según algún atributo (y verlo en el dibujo), o añadir más campos e incluso campos calculados.



Ilustración 46: Abrir tabla de atributos

Los campos calculados nos permiten, por ejemplo, añadir una columna donde estén incluidas las coordenadas, o la distancia a un elemento, o el área (en el caso de polígonos)

Ejemplo de añadir campo para salida del área:

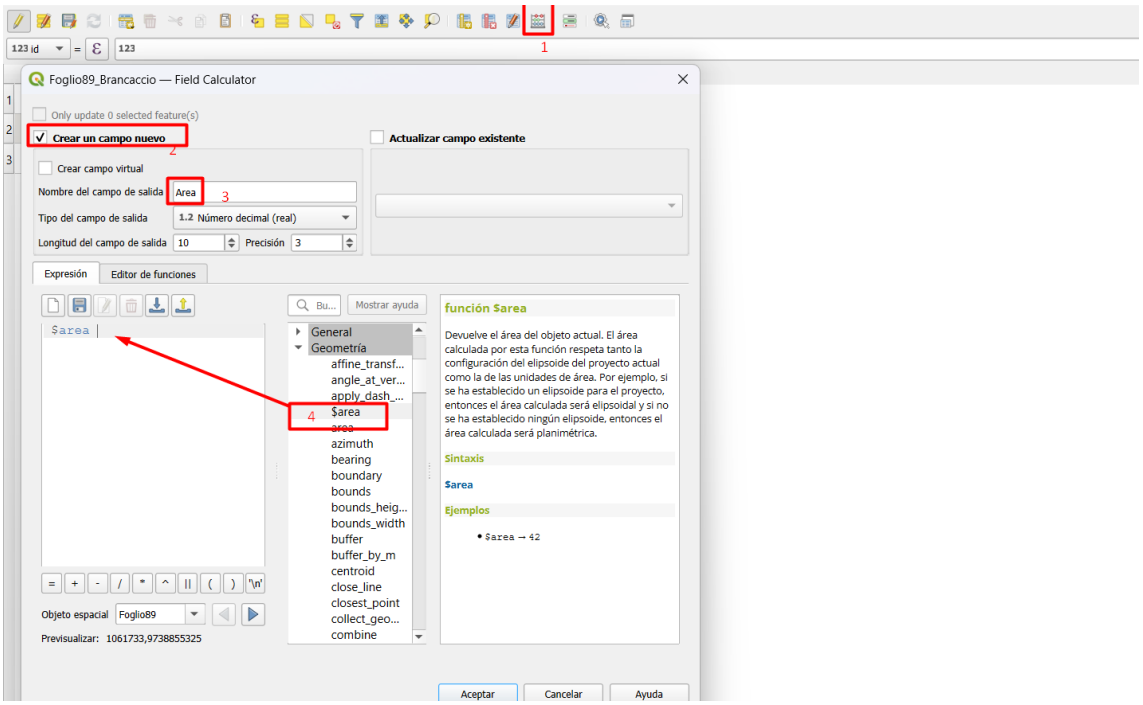


Ilustración 47: Calculadora de campos

Pasos en la imagen:

1. Abrimos la calculadora de campos
2. Seleccionamos que queremos crear un campo nuevo
3. Nombramos el campo
4. Hacemos doble click en $area (podemos añadir lo que necesitemos, en este caso área es lo que buscamos en el ejemplo). Al hacer doble click ya aparece en la expresión, siendo esto lo que queremos le damos a guardar y veremos la nueva columna.

La tabla de atributos se puede exportar a Excel de forma sencilla. Botón derecho en la capa y seguimos los pasos de la imagen siguiente.

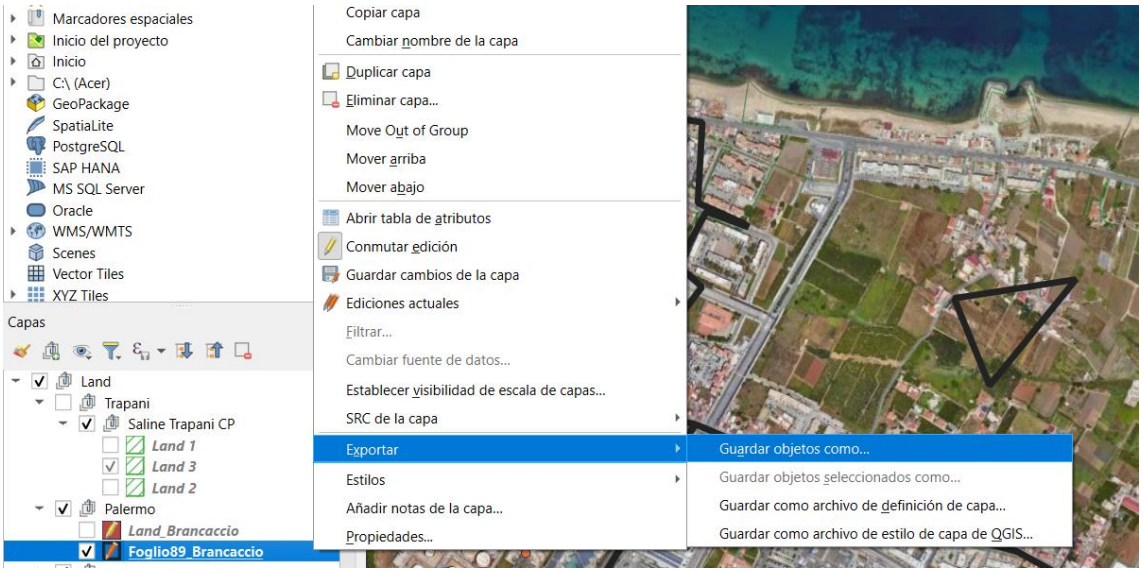


Ilustración 48: Pasos para exportar Capa / Tabla de atributos

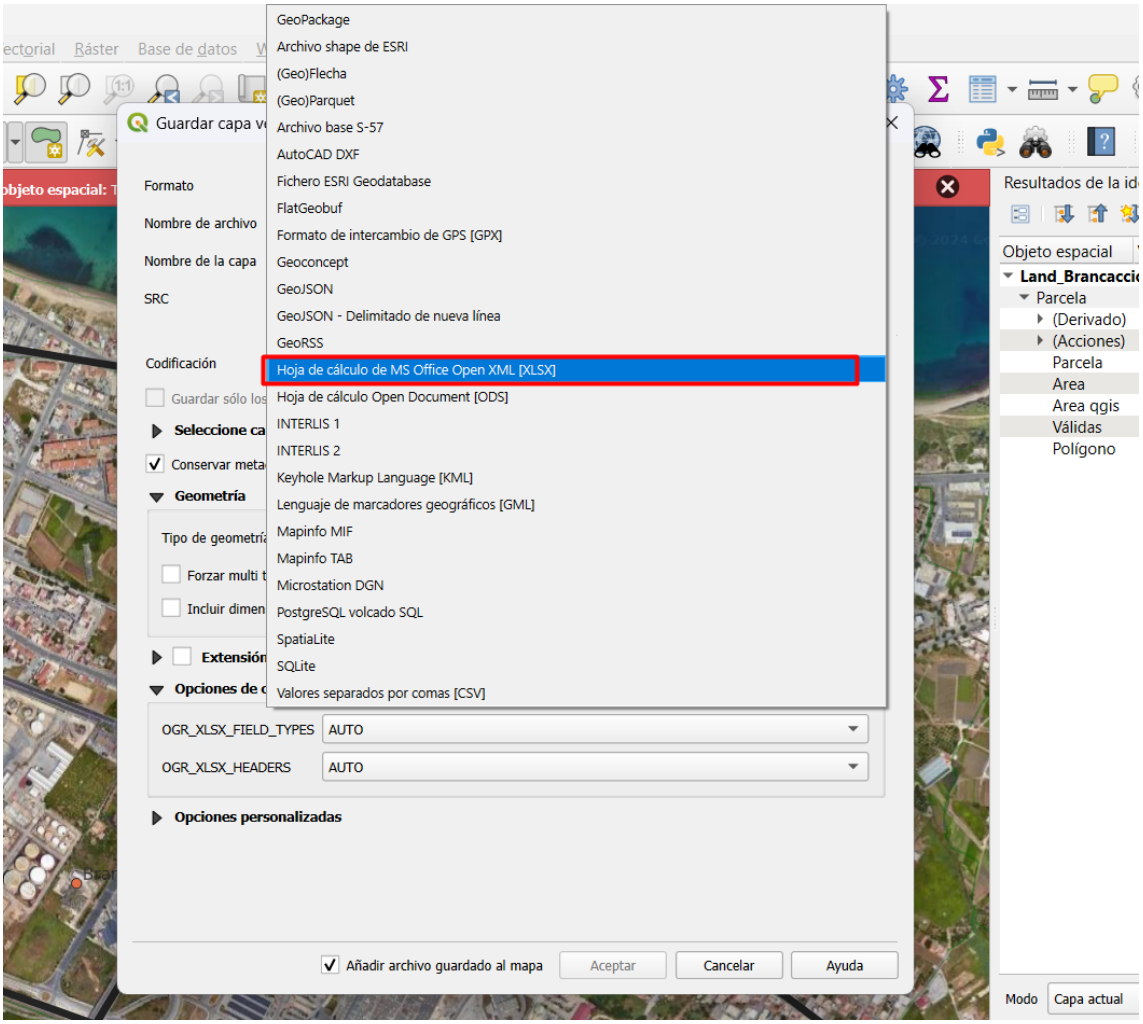


Ilustración 49: Exportar Tabla de Atributos a Excel

XML/CSV es el archivo de Excel. También se pueden exportar las capas a KML (para Google Earth) o DXF (para AutoCad) entre otras.

c. Nombre de archivos y carpetas

Es importante gestionar de forma correcta los archivos que creamos/enlazamos con QGIS, tanto el nombre de estos archivos, como el de las carpetas que los contienen.

Esto se debe a que, mientras programas como Google Earth operan mediante la carga y guardado de archivos. De forma que aunque edites el archivo de origen, el programa no se actualiza ya que lo cargó en un momento X y ya lo ha guardado.

QGIS lo que hace es vincular tu proyecto con esos archivos. Es decir, tu proyecto cuando metes una capa lo que hace es insertar la ruta de búsqueda de ese archivo (o página web en el caso de WMS/WFS...). Esto hace que, cambiar el nombre del archivo, moverlo de carpeta... haga que QGIS no encuentre el archivo.

De igual forma, si queremos exportar nuestro proyecto con capas dentro y queremos que una otra persona lo vea completo será necesario exportarlo en una carpeta comprimida donde estén también todas esas capas insertadas en el proyecto.

d. Medición con cartesianas/elipsoidales

Por experiencia la medición Elipsoidal devuelve los valores correctos, mientras que la cartesiana menos. Aún así, en caso de duda comprobar con otra herramienta como AutoCad, Google Earth...



Ilustración 50: Herramienta Medir

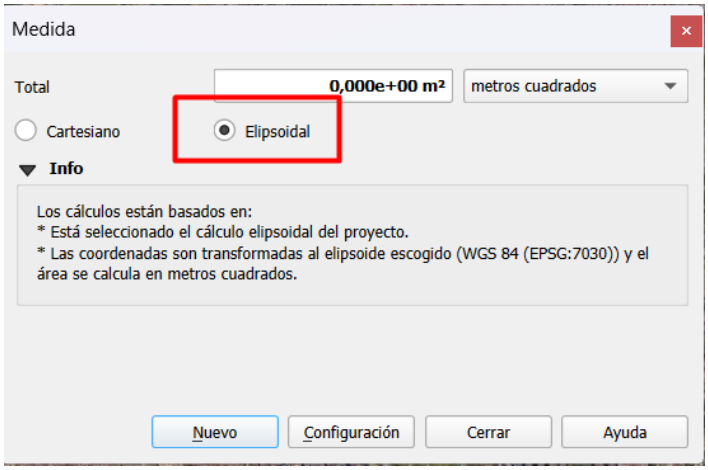


Ilustración 51: Herramienta Medir - Elipsoidal